

EVOLUÇÃO DOS MODELOS DIDÁTICOS DE FUTUROS PROFESSORES DE FÍSICA: UMA PROPOSTA DIDÁTICA

EVOLUTION OF FUTURES DIDACTIC MODELS PHYSICS TEACHERS: A PROPOSAL DIDACTIC

Cassiana Barreto Hygino¹, Edmundo Rodrigues Junior², Valéria de Souza Marcelino³, Marília Paixão Linhares⁴

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, IFRJ-Arraial do Cabo, cassiana.machado@ifrj.edu.br

² Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, IFES-Cachoeiro de Itapemirim, edmundo.cruzeiro@gmail.com

³ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, IFF, valeriasmterra@yahoo.com.br

⁴Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, UENF, mariliapaixaolinhaires@gamil.com

Resumo

As propostas de transformações curriculares que colocam a formação do professor como elemento chave da reforma educativa têm sido frequentes nos últimos anos. Ao considerarmos a qualificação do professor como uma das questões a serem enfrentadas para avançar na qualidade da nossa educação, desenvolvemos esta pesquisa com o objetivo de analisar a adequação de uma proposta didática na formação inicial de professores de Física. Problemas da prática docente foram examinados a partir do método de Estudos de Caso, com a finalidade de contribuir com o desenvolvimento de competências profissionais necessárias aos futuros professores. O trabalho foi realizado em três disciplinas obrigatórias da matriz curricular do Curso de Licenciatura em Física, denominadas Estratégias para o Ensino de Física I, II e III, e os dados coletados para análise referem-se aos textos escritos e gravações de aulas dos licenciandos durante as disciplinas. A partir de análises do discurso realizadas sobre os dados obtidos durante a experiência didática, foi possível perceber que a proposta implementada, apoiada no método de Estudos de Caso, permitiu o exercício de algumas competências necessárias à prática docente, como atitude investigativa, hábito de reflexão sobre a própria prática docente e busca pela integração de conteúdos de Física às linhas teórico-conceituais da formação pedagógica. Os resultados mostraram uma evolução do modelo didático tradicional, predominante na prática dos alunos no início do trabalho, para modelos mais desejáveis de ensino, de caráter investigativo. Além disso, verificamos a validade do método de Estudo de Caso como estratégia de ensino, pois permite ao professor/pesquisador e ao próprio licenciando perceber o progresso na conceituação dos temas debatidos

Palavras-chave: formação docente, modelos didáticos, estudo de caso

Abstract

How proposals curriculum transformations that put the formation of the teacher as key element of educational reform has been frequent in recent years. As

we consider the teacher qualification as one of the issues faced one paragraph next on the quality of our education, we have developed this research with the objective to analyze the adequacy of didactic proposal a being in the initial formation of Physics Teachers. Teaching practice problems Were examined From the Case Study Method, in order to contribute to the skills development professionals needed to future teachers. Work was Held in three compulsory subjects of curriculum course of degree in physics, called strategies for the teaching of physics I, II and III, and os data collected analysis refer to texts writings and classes recordings of undergraduate during as disciplines. Speech analysis from held about the data obtained during an educational experience, it is noted that the implemented Proposal backed the Study Method Case, allowed the exercise of some skills required for teaching practice, as investigative attitude, reflection habit about own teaching practice and search for the Integration of Physical contents as theoretical and conceptual lines of pedagogical training. The results showed an evolution of the traditional teaching model, predominant in Practice of Students at the Beginning of work, paragraph models more desirable teaching, investigative character. In addition, we saw an validity of Case Study Method As a teaching strategy, as it allows the teacher / researcher and the licensing own realize progress in conceptualizing the themes discussed

Keywords: teacher training, didactic models, case study

Introdução

Ao fazer uma análise da prática docente dos professores de Física, observa-se a ênfase na memorização de fatos e fórmulas e a resolução de exercícios repetitivos, o que pouco contribui com a formação de cidadãos críticos, como orientam os documentos oficiais da educação básica (BRASIL,1999). Neste sentido, as práticas dos professores precisam de mudanças, o que favorece a formação inicial de professores como um dos espaços capazes de tornar os futuros docentes conscientes da necessidade de um ensino diferente do tradicional, reconhecendo os professores como sujeitos responsáveis e fundamentais pelas tão necessárias mudanças em nosso sistema educacional (GUIMARÃES, ECHEVERRÍA e MORAES, 2006). Desse modo, acreditamos que os modelos formativos podem propiciar aos docentes o questionamento de suas concepções e de suas práticas relacionadas a problemas fundamentais (o que ensinar e para que, que atividades realizar na sala de aula, como acompanhar a evolução dos alunos) e como implementar estas mudanças. Diante deste contexto, nos colocamos a seguinte questão: como os futuros professores podem evoluir seus conhecimentos didático-metodológicos e adquirir meios para que esta evolução seja capaz de proporcionar mudanças em suas práticas? Na tentativa de responder a esta questão, desenvolvemos uma proposta de inovação curricular em um curso de Licenciatura em Física, em três disciplinas da matriz curricular. Nosso objetivo é contribuir com o desenvolvimento de algumas competências necessárias à prática docente, como atitude investigativa, hábito de reflexão sobre a própria prática docente e busca pela integração de conteúdos de Física às linhas teórico-conceituais da formação pedagógica. Além de, possibilitar a evolução dos modelos didáticos dos licenciandos.

Referencial teórico

No que se referem à educação, os “modelos didáticos” são utilizados para interpretar a realidade da sala de aula e favorecer a compreensão das concepções dos professores sobre o conhecimento, sobre a educação e sobre o mundo. Na literatura podem ser identificados vários modelos didáticos que variam desde a predominância do modelo tradicional até tendências mais transformadoras. De acordo com Porlán e Rivero (1998), as atuações e concepções dos professores frente ao processo de ensino-aprendizagem, podem ser representadas por meio de quatro modelos didáticos: 1) o tradicional, 2) o tecnológico e 3) o espontaneísta, caracterizados como modelos de transição, e 4) o modelo investigativo. O modelo didático tradicional se caracteriza pela transmissão de conhecimentos, na qual os conteúdos são pensados em sequências lineares e rígidas. A metodologia é a transmissão verbal do professor e uso quase exclusivo do livro-texto. Avalia-se a memorização mecânica dos conteúdos. O professor tem papel ativo, enquanto o aluno, passivo. O modelo tecnológico tem o objetivo de ensinar adequadamente as ciências, utiliza-se de materiais didáticos atualizados e tem planejamento metodológico rigoroso. A avaliação tem como objetivo quantificar a aprendizagem e verificar a eficiência desta sistemática de ensino. O aluno tem, ainda, papel passivo. No modelo espontaneísta, as ideias dos alunos têm ênfase, os conteúdos atendem aos seus interesses, as atividades não são previamente planejadas, valoriza-se apenas a experiência dos professores, e a avaliação se dá através da participação dos alunos. O modelo investigativo, por sua vez, propõe um ensino no qual tanto alunos quanto professores exercem um papel ativo. Enfatizam-se as situações-problema que exigem dos alunos posturas investigativas, nas quais, devem elaborar hipóteses e propor soluções. As atividades são contextualizadas, com temas socialmente relevantes e com incentivo da atuação dos alunos. A avaliação tem como objetivo identificar as dificuldades dos alunos e promover reflexões sobre a evolução dos estudantes. Para Porlán e Rivero (1998), o processo de formação de professores de ciências deve se guiar por hipóteses de progressão, ou seja, devem estar centradas em estratégias que favoreçam a evolução dos conhecimentos profissionais docentes, a fim de que possa ocorrer uma mudança concreta da prática dos professores.

Metodologia

Ancoramos-nos em referenciais de uma pesquisa-ação, a qual implica em um plano de ação baseado em objetivos de mudança, na implementação e controle desse plano através de fases de ação. Segundo Latorre (2008), uma pesquisa-ação pode levar apenas um ciclo ou vários, como ocorre na maioria das pesquisas, o que dependerá do problema e do tempo disponível para o desenvolvimento do projeto. Quando existem vários ciclos fala-se em uma espiral de ciclos. A espiral autoreflexiva tem os seguintes aspectos: inicia com uma situação problemática, analisa-se e revisa-se o problema a fim de obter melhorias, o plano de ação é implementado, se observa, ou seja, faz-se um monitoramento desta ação, reflete-se sobre os resultados obtidos e avalia-se para repensar um novo ciclo.

A partir da orientação metodológica apresentada, organizamos nossa pesquisa em ciclos, de maneira que cada um deles durasse um semestre, equivalente a cada uma das disciplinas, Estratégias para o Ensino de Física I, II e III, oferecidas obrigatória e respectivamente para o 3º, 5º e 7º períodos da Licenciatura

em Física de uma universidade do norte do estado do Rio de Janeiro. As disciplinas possuem carga horária de 34 horas semestrais e são ministradas uma vez por semana durante 2 horas, no período noturno.

A proposta didática adotada nas disciplinas tem como eixo principal o método de estudos de caso. Este se apresenta como narrativas ou como um relato de situações problemáticas, que neste caso se constituem em problemas da prática docente. Segundo Porlán *et al.* (2010) o conhecimento prático profissional só se produz a partir da investigação dos problemas relevantes do âmbito epistemológico específico, isto é dos problemas práticos profissionais. No desenvolvimento de um estudo de caso, os futuros professores são incentivados a buscar soluções para os problemas da prática profissional partindo de seus conhecimentos prévios. Ao longo do desenvolvimento da proposta estes conhecimentos são articulados a diferentes conhecimentos teóricos e práticos, a fim de propor novas soluções.

Um estudo de caso, em geral, apresenta três passos: no primeiro realiza-se uma leitura do texto do estudo de caso e são apresentadas as soluções aos problemas propostos, com base em conhecimentos prévios; no segundo são encaminhadas as leituras, experimentos, discussões, dentre outras práticas, com o objetivo de aprofundar as questões propostas inicialmente e por fim, no terceiro passo deve-se retomar as questões iniciais e respondê-las embasados nos conhecimentos adquiridos ao longo do processo (REIS e LINHARES, 2008).

Na disciplina Estratégias para o Ensino de Física I (ciclo I da pesquisa ação), foram desenvolvidos dois estudos de caso intitulados: “Uma aula de Física” e “Reflexões sobre o currículo de física”. No primeiro, buscou-se compreender os modelos didáticos pessoais de cada licenciando observando suas ideias sobre o processo de ensino-aprendizagem, no que diz respeito: aos objetivos do ensino de física, que conteúdos devem ser escolhidos, qual a melhor metodologia a ser adotada e como deve ser a avaliação. No segundo, objetivou-se compreender a visão dos futuros professores sobre o currículo de física e quais sugestões apresentavam para melhorá-lo.

A disciplina Estratégias para o Ensino de Física II (ciclo II da pesquisa-ação), teve como objetivo discutir sobre o uso das ideias prévias dos alunos. Para o trabalho na disciplina foi desenvolvido o estudo de caso intitulado: “As ideias prévias no processo de aprendizagem de Física”, com o objetivo de favorecer o entendimento de que tais idéias prévias desempenham um papel importante no processo de aprendizagem, podendo ser trabalhadas de várias maneiras.

A disciplina Estratégias para o Ensino de Física III (ciclo III da pesquisa-ação), teve como objetivo levar os licenciandos a refletirem sobre o planejamento de aulas de física. Além disso, esta disciplina também foi formulada com a intenção de que os planejamentos de aulas incorporassem estratégias inovadoras para trabalhar os conteúdos de física, aproximando os resultados das pesquisas em ensino de física com a formação inicial de professores de física. No que se referem às metodologias, foram discutidos o método de estudos de caso e os três momentos pedagógicos. No que tange as abordagens foram discutidos a incorporação da história da ciência ao ensino de ciências, a abordagem CTS, e a utilização da experimentação investigativa.

Durante o desenvolvimento das disciplinas, ao longo de cada um dos estudos de caso, os licenciandos fizeram leituras e pesquisas sobre o assunto, assistiram aulas com professores do sistema de Ensino Básico da região,

apresentaram sua proposta de aula, na forma de uma aula-teste, para os seus colegas da disciplina. Ao fim da aula, foi pedido aos licenciandos que elaborassem um texto de reflexão sobre sua aula-teste, destacando pontos positivos e negativos, o que deve ser mantido, o que pode ser mudado em sua aula e os motivos.

Resultados e Discussões

A partir da análise do discurso (Maingueneau, 2011) das aulas-teste elaboradas e apresentadas pelos licenciandos durante as disciplinas, verificamos a evolução dos futuros docentes no que se refere aos âmbitos dos modelos didáticos como proposto por Porlán e Rivero (1998). Tais modelos contemplam os objetivos do ensino, o conteúdo a ser ensinado, a metodologia adotada, a consideração das ideias dos alunos e as estratégias de avaliação.

De acordo com o modelo identificado nas análises, atribuímos às seguintes siglas: Modelo Tradicional (TR), Modelo Tecnológico (TE), Modelo Espontaneísta (ES) e Modelo Investigativo (IN). Para aqueles âmbitos que não conseguimos identificar nas análises, utilizamos: Sem Identificação (SI).

A fim de preservar as identidades dos licenciandos os chamaremos de licenciandos: F, P, T, L, G, M e W. Salientamos que todos os licenciandos participaram das três disciplinas, com exceção dos licenciandos L, M e W.

A tabela 1 mostra a evolução dos conhecimentos dos licenciandos ao longo das disciplinas.

Em relação à disciplina Estratégias para o Ensino de Física I (1º ciclo), verificamos que os licenciandos (F, G, P e T) apresentaram uma predominância dos modelos tradicional e tecnológico considerando todos os âmbitos dos modelos didáticos (objetivos, conteúdos, metodologia, ideias, avaliação). Vale ressaltar que nesta disciplina, suas aulas foram livres, sem qualquer interferência do professor pesquisador. Esta postura contribuiu para que pudéssemos identificar os modelos didáticos iniciais dos licenciandos quando iniciaram sua participação na experiência didática em desenvolvimento. Percebemos que em relação aos objetivos do ensino de Física, os licenciandos F, P e T partiram de um modelo tradicional, cujo principal objetivo do ensino é a transmissão de conteúdos, no caso da Física, conceitos a serem memorizados e excesso de matematização. Como exemplifica a transcrição da gravação da aula do licenciando P, ao dar início a sua aula:

Licenciando P: Bom nas aulas anteriores o que vocês já viram é pressuposto que vocês já tenham visto o quê que é Física o quê que a Física estuda:: algumas interações:: partes que a Física estuda ou é matéria ou é energia e o que nós vamos falar hoje é estritamente sobre energia então:: vamos lá Tito o quê que é energia.

Apenas o licenciando G apresentou características do modelo didático espontaneísta, cujo objetivo do ensino é tornar o conteúdo próximo a realidade do aluno, ao tratar do tema energia aproximando-o da realidade dos estudantes. No que se referem aos conteúdos, os licenciandos T e P apresentaram características do modelo tradicional, F e G do modelo espontaneísta. Com relação à metodologia para o trabalho com os conteúdos em sala de aula, apenas o licenciando P partiu de

Âmbitos	1º Ciclo				2º Ciclo					3º Ciclo						
Objetivos	TR	TR	ES	TR	TE	TR	TR	TE	TE	IN	TE	ES	IN	TE	IN	ES
Conteúdos	ES	TR	ES	TR	ES	TR	ES	TE	TE	IN	TE	IN	IN	TE	ES	TE
Metodologia	TE	TR	TE	ES	IN	ES	TE	TE	ES	IN	IN	IN	IN	IN	IN	TE
Ideias	TE	TE	ES	TE	IN	IN	IN	TE	IN	IN	IN	IN	IN	IN	ES	TE
Avaliação	TR	SI	TR	IN	SI	IN	TE	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	TE	SI
Licenciando	F	P	G	T	F	P	G	T	L	F	P	G	T	L	M	W

Tabela 1: Evolução dos modelos didáticos dos licenciandos ao longo das disciplinas

um modelo didático tradicional, que compreende a transmissão dos conteúdos, sem considerar as ideias dos alunos. Os licenciandos F e G apresentaram características de um modelo didático tecnológico, que preconiza uma metodologia rígida e que cobra a aprendizagem mecânica de conceitos dos alunos. Enquanto o licenciando T apresentou características de um modelo espontaneísta, ao trabalhar diferentes metodologias com pouco planejamento prévio. Já com relação à consideração das ideias dos alunos no processo de ensino e aprendizagem, apenas o licenciando G as considerou durante sua aula, de acordo com o modelo didático espontaneísta, enquanto os outros três licenciandos (F, P e T) apresentaram características de um modelo tecnológico. A seguir é mostrado um trecho da transcrição da aula do licenciando G:

Licenciando G: Hoje eu vou falar para vocês como a Física possui uma presença universal como ela está em tudo. Alguém pode me citar um exemplo de onde vocês podem ver a Física? Ninguém sabe onde pode encontrar Física? Coisa comum assim do dia a dia.

Licenciando G: O seu tênis, o seu chinelo no caso ele é feito desse material aí por que, você sabe?

Com relação aos mecanismos de avaliação, nas aulas dos licenciandos P e G não foi identificado sequer um meio para avaliar os estudantes, enquanto os outros dois licenciandos (F e T) apresentaram métodos para avaliação, uma lista de exercícios que busca medir quantitativamente a aprendizagem dos alunos.

Na disciplina Estratégias para o Ensino de Física II (2º ciclo), os dados apresentados na tabela 1 nos mostram uma evolução dos modelos didáticos dos licenciandos em relação ao 1º ciclo. No que se refere à metodologia o modelo tradicional não foi mais identificado, sendo majoritário o modelo tecnológico. No que tange as ideias prévias e avaliação consideramos uma evolução razoável dos licenciandos para o modelo investigativo. Apenas em relação aos objetivos e aos conteúdos encontramos fortemente o modelo tradicional e tecnológico. Percebemos que a evolução significativa dos licenciandos, em relação às ideias prévias dos alunos e as formas de avaliar, ocorreu no 2º ciclo devido ao tema tratado no Estudo de Caso “As ideias prévias dos alunos” e as atividades desencadeadas durante a disciplina, já que esta, após uma reflexão da disciplina anterior, em um processo de pesquisa-ação, foi dedicada ao estudo de concepções alternativas, à busca bibliográfica, ao conhecimento de meios para acessar e considerar as ideias dos

alunos durante as aulas. Como por exemplo é apresentado no trecho da aula da licencianda L:

Licencianda L: Então o tema da aula de hoje, é estações do ano e para a gente começar a falar eu coloquei umas palavrinhas no quadro que de forma organizada, nos dá o resumo da matéria, então vou fazer um mapa conceitual com vocês na parte inicial da aula e na parte final da aula.

Na disciplina Estratégias para o Ensino de Física III, os dados apresentados na tabela 1 nos mostram uma evolução razoável dos modelos didáticos dos licenciandos em relação às disciplinas anteriores. Percebemos que em relação às ideias prévias dos alunos e avaliação os licenciandos mantiveram o modelo investigativo como no segundo ciclo. Em relação às metodologias o aumento foi significativo em relação à evolução dos licenciandos para o modelo investigativo. Apenas com relação aos conteúdos e objetivos do ensino ainda foram identificados tendência ao modelo tecnológico. Nesta disciplina, em nenhum dos âmbitos considerados (objetivos, conteúdos, metodologia, ideias, avaliação) foi identificado o modelo didático tradicional nas aulas apresentadas pelos licenciandos. Dois licenciandos (F e L) conseguiram em suas aulas alcançar um modelo mais desejável em todos os âmbitos, sendo que a licencianda L, participou apenas a partir da segunda disciplina.

Também destacamos que nos âmbitos objetivos, metodologia e conteúdos os resultados apresentaram uma evolução expressiva. Entendemos que esta evolução pode estar relacionada às atividades e discussões promovidas ao longo da terceira disciplina, na qual o Estudo de Caso, “Planejamentos de aula de Física”, tratava do problema da seleção de metodologias de ensino dos conteúdos de Física. Durante o desenvolvimento do Estudo de Caso na disciplina, foram trabalhadas estratégias diversificadas: do método de Estudos de Caso e dos três momentos pedagógicos e as três abordagens relevantes para o ensino de ciências: a história da ciência, a CTS e a experimentação investigativa. Exemplificamos com um trecho extraído da aula da licencianda L, que inicia sua aula sobre blindagem eletrostática utilizando uma reportagem, em uma abordagem CTS:

Licencianda L: Bom a gente aqui um...um problema social na reportagem e tá ligado diretamente ao uso de celular que é ilegal no presídio e aqui nós sabemos que todo mundo é revistado pra quando é...quando vai fazer uma visita ao presidiário o que eu quero que vocês pensem a principio é...como é...como que os presidiários mesmo com esses celulares eles podem não usá-los? Como que a gente...que solução...tipo uma solução...o que vocês pensariam assim ligado a Física...baseado nesse tema o que vem a cabeça de vocês? Como blindar? Como acabar com o uso é...ilegal desses celulares lá dentro? Vocês podem colocar um pouco dessa ideia no papel?

Considerações Finais

Com base nas análises da pesquisa realizada verificamos que todos os licenciandos (F, G, T, P, L, M, W) obtiveram evolução em dois ou mais âmbitos dos modelos didáticos como proposto por Porlán e Rivero (1998). Deste modo, acreditamos que alcançamos nosso objetivo, estimular o futuro docente a refletir e tomar consciência do seu sistema de ideias e a adotar modelos de ensino mais adequados em suas aulas. Percebemos evoluções de modelos didáticos tradicionais para modelos mais desejáveis de ensino, do tipo investigativo. Também com base nestas análises, percebemos os momentos nos quais os licenciandos apresentaram maiores evoluções referentes: aos objetivos do ensino, conteúdos que devem ser ensinados, metodologias para o ensino de Física, consideração das ideias iniciais dos alunos e avaliação. No que se refere às ideias iniciais dos alunos e a avaliação notamos uma evolução expressiva após as atividades realizadas na segunda disciplina, visto que esta estava relacionada às formas de acessar e considerar as ideias prévias dos alunos. Com relação às metodologias, objetivos e conteúdos, a evolução expressiva ocorreu após a terceira disciplina, visto que esta tratou especificamente de novas metodologias e abordagens para o ensino de Física.

Por fim, esperamos, com o presente trabalho, possibilitar mais reflexões sobre a formação inicial docente e contribuir para a elaboração de propostas que auxiliem os futuros professores como podem fazer para evoluir de seus conhecimentos profissionais, favorecendo o reconhecimento das limitações e potencialidades de suas práticas.

Referências

- BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. **Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio**, Brasília, 1999.
- GUIMARÃES, M. A. G.; ECHEVERRÍA A. R.; MORAES E J. I. Modelos didáticos no discurso de professores de Ciências, **Revista Eletrônica de Investigação em Ensino de Ciências**, v.11, n. 3, 2006, p. 303-322.
- LATORRE, A. **La investigación-acción: Conocer y cambiar la práctica educativa**, graó- general, 1º ed., 2008.
- MAINGUENEAU, D. **Análise de textos de comunicação**, 6ª Ed. São Paulo: Cortez, 2011.
- PORLÁN R. et al. El Cambio Del Profesorado de Ciencias I: Marco Teórico e Formativo. **Enseñanza de Las Ciencias**, v.28 n.1, 2010, p. 31-46.
- PORLÁN, R.; RIVERO, A. **El conocimiento de los profesores**. Servilha: Díada, 1998.213p.
- REIS, E.M.; LINHARES, M.P. Estudos de caso como estratégia de ensino na formação de professores de física. **Ciência e Educação**, v.14, n.3, 2008, p. 555-74.